Partie Technique

BTS SIO 2 – Option SISR

Forges Joanes

Entreprise : Association Iro-o
Période de stage : 6 semaines
Encadrant : Jonathan valodomestry

Synthèse Technique des Projets Réalisés

Résumé des besoins fonctionnels par Projet

Projet 1 — Scan réseau

- Analyser le réseau local
- Recueillir toutes les machines du parc informatique
- Automatiser le scan
- Afficher les rapports d'analyse sur une page web lisible

Projet 2 — Windows Server

- Mise en place d'un Active Directory fonctionnel (répertoire des utilisateurs du domaine)
- Configuration DHCP + DNS + GPO (services/règles appliquées aux clients du domaine)
- Simulation d'une entreprise avec plusieurs sections. Selon la section l'utilisateur à accès a différents dossiers partagés sur le domaine

Projet 3 — Site Météo

- Création d'un site web en HTML/CSS/JS
- Connexion à une API météo temps réel
- Affichage des données sur interface

Projet 4 — Labo Cybersécurité

- Démonstration attaque/défense
- Mise en œuvre de mesures de sécurisation du réseau
- Installation d'outils de suivi sécurité

Logiciels utilisés :

- **Asana** : Cahier des charges en temps réel disponible sur internet

- **Onlyoffice** : Prise de notes en continu sur le stage

- **Virtualbox, proxmox** : Virtualisation, labos de cybersécurité

- **Shell bash** : Execution de scripts, lignes de commandes réseau avec nmap (NetworkMap) .

- **Deepseek V3/R1** : IA Chinoise
  - Optimisé pour les analyses scientifiques.
  - Idéal pour les projets de recherche, la documentation technique et les analyses précises

Introduction

Ce document est une synthèse technique détaillée des projets réalisés : analyse et sécurisation d'un réseau informatique, la configuration d'un serveur Windows, la création d'un site météo, et la mise en place d'un laboratoire virtuel de cybersécurité.

Les résultats sont en fin de document.

Projet 1 – Scan Réseau

L'objectif principal de ce projet était d'analyser le réseau local afin de recenser toutes les machines connectées et de produire un rapport d'analyse accessible via une interface web. Les fonctionnalités comprenaient :

- Analyse automatique du réseau local pour détecter toutes les machines connectées.

- Recueil d’informations telles que l’adresse IP, le nom de machine, le système d’exploitation, et les services en cours.

- Génération automatisée de rapports d’analyse sous forme de tableau synthétique.

- Affichage des résultats sur une page web responsive pour une consultation facile.

Technologies Utilisées

Le projet a été réalisé avec des scripts python et powershell pour la découverte réseau, en utilisant python-nmap pour la détection et la collecte d’informations. La présentation des rapports a été développée en HTML, CSS et JavaScript, assurant une interface claire et responsive.

Projet 2 – Configuration Windows Server

Ce projet visait à déployer un Windows Server 2022 pour gérer efficacement les ressources humaines et informatiques de l’entreprise fictive. Les fonctionnalités clés incluaient :

- Mise en place d’un Active Directory pour la gestion centralisée des utilisateurs et groupes.

- Configuration des services DHCP et DNS pour assurer la connectivité automatique des machines.

- Mise en place de GPO (Group Policy Objects) pour appliquer des règles de sécurité et de configuration sur les clients.

Technologies Utilisées

Le déploiement s’est effectué sur une machine virtuelle hébergée via VirtualBox, avec Windows Server 2022.Les clients étaient des machines windows 10.

Projet 3 – Site Météo

L’objectif était de créer un site web interactif affichant des données météorologiques en temps réel via une API. Les fonctionnalités principales incluaient :

- Développement d’un site web en HTML, CSS et JavaScript.
- Connexion à une API météo pour récupérer les données en temps réel.
- Affichage dynamique des données telles que température, humidité, vent, et prévisions.
- Responsive design pour une consultation optimale sur tous les appareils.

Technologies Utilisées

Le site a été développé en HTML5, CSS3, et JavaScript, avec une API météo gratuite intégrée (ex : OpenWeatherMap). La communication avec l’API s’est faite via AJAX pour assurer un chargement dynamique.

Projet 4 – Laboratoire Virtuel de Cybersécurité

Ce projet visait à créer un environnement virtuel sécurisé permettant de simuler des attaques et des défenses en cybersécurité. Les fonctionnalités comprenaient :

- Mise en place d’un laboratoire virtuel sous Proxmox.
- Déploiement de machines virtuelles simulant un réseau d’entreprise.
- Installation d’outils de sécurité tels que Wireshark, Snort, Nmap.

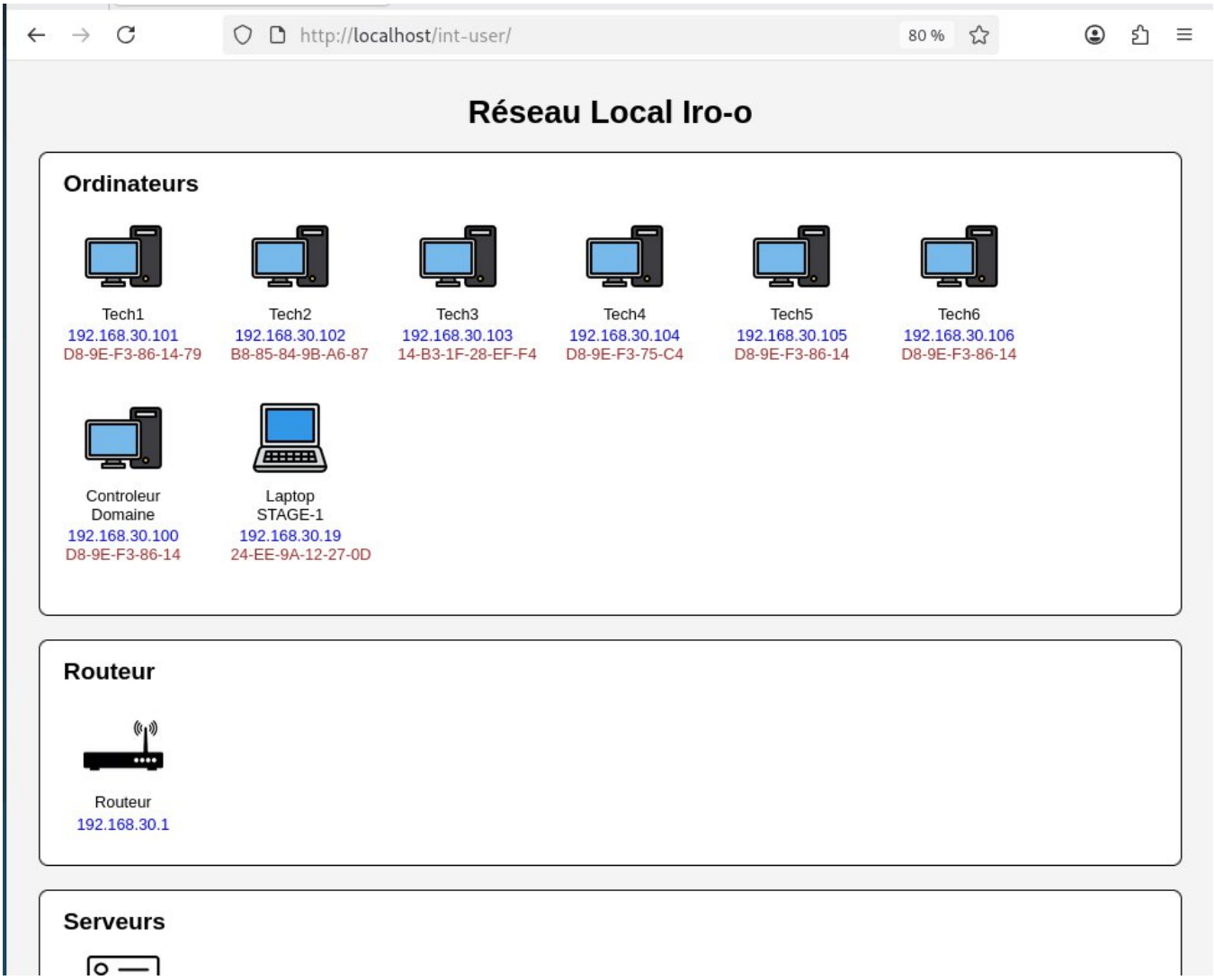
- Démonstration d’attaques (ex : scanning, injection) et de mesures de défense (ex : pare-feu, IDS).

- Tests de vulnérabilités et application de mesures correctives.

Resultats

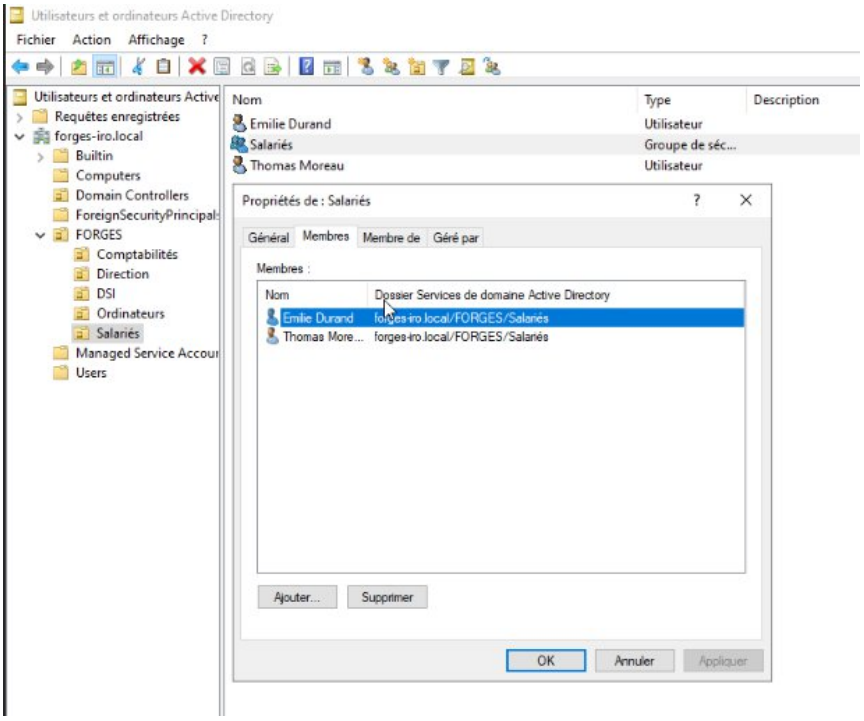
Projet 1 – Scan réseau

Analyse des appareils du réseau local en temps réel

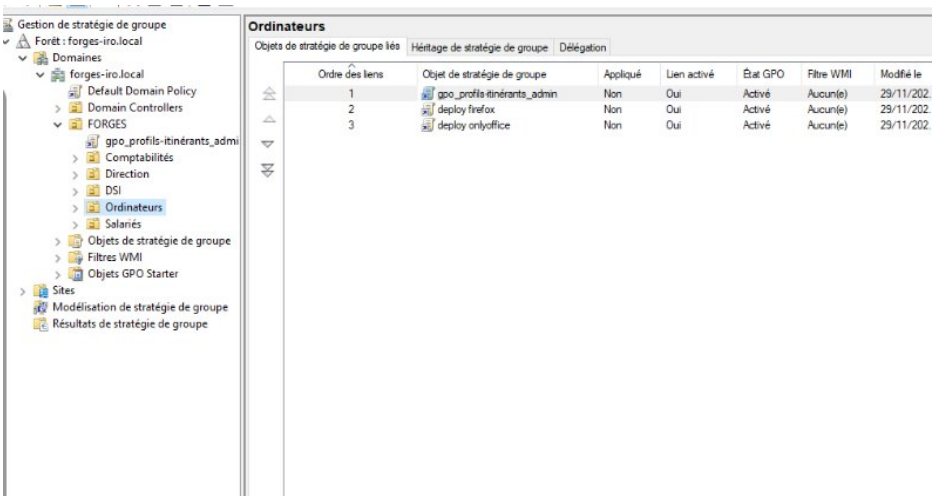


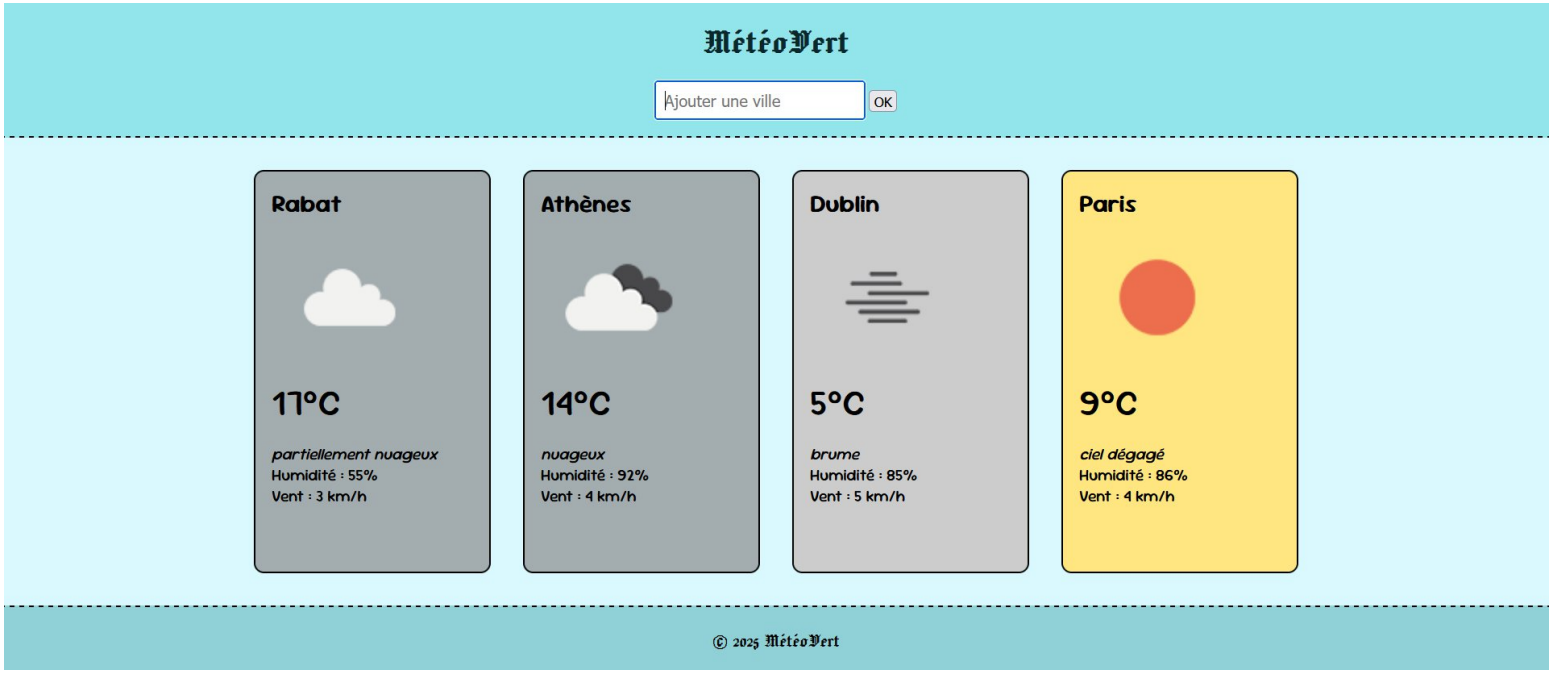
Projet 2 – Serveur Windows

Gestion des utilisateurs du domaine (attributions de droits d'accès aux fichiers partagés selon secteur, rôles de l'utilisateur)



Déploiement de logiciels sur les machines clientes depuis le serveur



Projet 3 – Site météo

Lien internet : https://jof06.github.io/MeteoVert/